

약제 요양급여의 적정성 평가결과

albutrepenonacog alfa 250, 500, 1000, 2000IU

(아이 텔비 온주250, 500, 1000, 2000IU

[알부트레페노나코그알파(혈액응고인자IX-알부민융합단백(rIX-FP), 유전자재조합)], 씨에스엘베링코리아(유))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병 중 Albutrepenonacog alfa 250, 500, 1000, 2000IU

☐ 효능·효과: B형 혈우병 (혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서

- 출혈의 억제 및 예방
 - 수술 전·후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방)
 - 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법
- 이 약은 혈우병 B환자의 면역관용유도에 사용하지 않는다.

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2024년 제3차 약제급여평가위원회: 2024년 3월 7일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2020년 11월 6일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용 (신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “B형 혈우병(혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 출혈의 억제 및 예방, 수술 전·후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방), 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 생물학적 제제로, 대체약제와 비교시 연간 출혈률 등의 임상적 유용성 비열등성이 인정되며 경제성평가 결과 비용효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “B형 혈우병(혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 출혈의 억제 및 예방, 수술 전· 후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방), 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 eftrenonacog a 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 재조합 응고 제 9인자와 재조합 알부민이 융합된 재조합 단백질로, 지혈에 필요한 부족한 제 9인자를 효과적으로 대체하고 더 긴 투여 간격을 가능하게 함.
 - 신청품의 반감기 연장과 전신 노출의 강화는 긴 내인성 반감기를 갖는 재조합 알부민과의 융합에 의해 이루어지는데, 알부민은 면역 방어 또는 면역 반응에 관여하지 않는 약 20일의 긴 반감기를 가진 혈장 내 천연의 비활성 운반 단백질이므로, 재조합 응고 제 9인자와 알부민의 유전적 융합은 제 9인자의 반감기를 연장시킴.
 - 신청품은 제 9인자가 활성화될 때까지 순환에서 그대로 유지되고, 응고가 필요한 상황에서 알부민이 절단되고 활성화된 제 9인자(FIXa)가 방출됨.
- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾ 및 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 연장된 반감기를 가진 알부민 융합 9인자 제제로, 중증 “B형 혈우병(혈액응고 제 9인자의 선천성 결핍) 환자에서 출혈의 억제 및 예방, 수술 전· 후 관리(외과적 수술 시 출혈억제 및 예방), 출혈의 빈도 감소 및 예방을 위한 일상적 예방요법”에 사용하도록 추천되고 있음.
- [체계적 문헌고찰]⁹⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12세 이상의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq$ 2%) 환자에서 9인자 예방요법 관련 3상 시험의 체계적 검색을 수행하였으며, 6개 제품을 연구한 7개 문헌으로부터 연간 출혈률(ABR¹⁰⁾), 연간 자연 출혈률(AsBR¹¹⁾), 연간 관절 출혈률(AjBR)을 발췌함.
 - ABR, AsBR, AjBR의 범위는 각각 0-3.0, 0-1.0, 0-1.1 (평균=0.8-4.26, 0.13-2.6, 0.34-2.85)로 관찰되었으며, 모든 변수에서 신청품(rIX-FP)이 가장 낮은 중앙값 및 평균을 달성함.
- ① (ABR) 주요 표준반감기 및 다른 연장된 반감기 9인자 제제¹²⁾ 대비 신청품의 7일 예방요법이 유의하게 ABR 평균이 낮은 것으로 분석됨.
 - ✓ 신청품과 베네픽스주(rFIX; Lambert et al. 연구) 사이에서 관찰된 유의성 한계

($p=0.05$)를 제외한다면, 다른 모든 9인자 연구 대비 신청품의 유의한 차이가 관찰됨($p=0.02$ or less).

- ② (AsBR, AjBR) AsBR의 경우 베네픽스주(rFIX) 대비 신청품이 유의하게 낮았으며 ($p=0.04$), AjBR의 경우 릭수비스주(BAX326) 대비 유의하게 낮은 것으로 분석됨 ($p=0.0001$).

- [3상, 12세 이상]¹³⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12-61세의 중증 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq 2\%$) 남성 환자 63명을 대상으로 신청품의 유효성, 안전성, 약동학을 평가한 전향적, 비무작위, 다국가, 공개표지, 3상 시험에서

- (설계) 피험자는 예방요법군(group 1) 또는 출혈시 치료군(group 2)에 배정되었으며, 1차 유효성 평가지표는 군간 AsBR의 개인 내 비교(intraindividual comparison)로 측정된 출혈 예방 효과 평가였음.
 - ✓ Group 1은 첫 26주간 7일 간격 예방요법을 받은 이후, 유지요법 간격을 7일, 10일, 14일로 변경하여 투여함(평균 투여기간 각각 50주, 38주, 51주).
 - ✓ Group 2은 첫 26주간 출혈 시 치료 이후, 7일 간격 예방요법을 투여함(평균 투여기간 45주).
- (유효성) 출혈시 치료군에서 예방요법군으로 변경된 환자에서 AsBR 중앙값의 100% 감소 및 표적 관절(target joint)이 100% 치료됨(AsBR 중앙값 15.43 vs. 0.00, $P<0.0001$).
 - ✓ 모든 예방요법군에서 AsBR 중앙값은 0.00이었음.
 - ✓ 출혈의 98.6%가 성공적으로 치료되었으며, 93.6%가 신청품 1회 투여로 치료됨.
- (약동학) 최종 반감기 평균은 102시간이었음.
 - ✓ 환자들은 1주 간격 40 IU/kg 또는 2주 간격 75 IU/kg 예방요법에서 평균적으로 각각 20 IU/dL 또는 12 IU/dL 9인자 활성 농도를 유지함.
- (안전성) 항체 발생 환자 및 밝혀진 다른 안전성 우려는 없었음.
 - ✓ 54명(85.7%)에서 347건의 치료를 요하는 이상반응이 보고되었으며, 이상반응 대부분은 경증 또는 중등증이었음(283 mild, 59 moderate, 5 severe).
 - ✓ 가장 빈번히 보고된 치료를 요하는 이상반응은 비인두염(16명(25.4%), 38건), 두통(15명(23.8%), 34건), 관절통(9명(14.3%), 19건), 인플루엔자(7명(11.1%), 10건) 순으로 나타남.

- [3상 연장/장기, 21일 요법]¹⁴⁾¹⁵⁾ 이전에 신청품 3상 시험 또는 수술 후 신청품 예방요법을 시작했었던 13-63세의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq 2\%$) 남성 환자 59명을 대상으로 신청품의 장기 안전성 및 유효성을 평가한 다기관, 공개표지, 3상 연장 시험에서

- (설계) 피험자는 이전에 7일(35-50 IU/kg), 10일 또는 14일(50-75 IU/kg) 간격으로 치

료되었으며, 6개월 이상 14일 요법에 잘 조절되는 18세 이상의 환자들은 21일 요법 (100 IU/kg)으로 교체할 수 있었음.

- (유효성) AsBR 중앙값은 7일 요법군 0.00 (0.00, 1.67), 10일 요법군 0.28 (0.00, 1.10), 14일 요법군 0.37 (0.00, 1.68), 21일 요법군 0.00 (0.00, 0.45)으로 확인됨.
 - ✓ 7일 요법 대비 14일, 21일 요법 모두 효과가 유사한 것으로 입증됨.
 - ✓ 출혈의 96.5%가 신청품의 1회 또는 2회 투여로 성공적으로 치료됨.
 - (약동학) 최종 반감기 평균은 143.2시간으로 관찰됨.
 - ✓ 정상 상태의 9인자 활성 농도 평균은 7일 요법군에서 22%, 21일 요법군에서 7.6%로 관찰됨.
 - (안전성) 항체 발생 환자는 없었으며, 신청품의 내약성은 우수한 것으로 관찰됨.
 - ✓ 51명(86.4%)에서 330건의 치료를 요하는 이상반응이 보고되었으며, 이 중 97%가 경증 또는 중등증이었음.
 - ✓ 가장 빈번히 보고된 치료를 요하는 이상반응은 관절통(19명(32.2%), 25건), 두통(6명(10.2%), 12건), 비인두염(7명(11.9%), 10건), 위장염(6명(10.2%), 6건) 순으로 나타남.
 - (장기 유효성) 21일 요법으로 교체한 환자들의 AsBR 중앙값은 0.0으로 관찰됨.
 - ✓ 21일 요법 투여 6개월 후, 2명의 환자가 14일 요법으로 교체됨.
 - (장기 약동학) 측정된 9인자 활성 농도 중앙값은 신청품 100 IU/kg 1회 투여 후 21일 까지 >5 IU/dl 수준을 유지함.
 - (장기 안전성) 항체, 과민반응 또는 혈전색전증 모두 발생하지 않았음.
- [1/2상, 12세 이상]¹⁶⁾¹⁷⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 12-65세의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 ≤2%) 환자 17명을 대상으로, 10-14일간 평가된 신청품의 약동학과 11개월간 투여된 7일 예방요법의 안전성 및 유효성을 평가한 공개표지, 전향적 2상 시험에서 13명은 7일 예방요법이 투여되었고, 4명은 출혈시 치료를 받음.
- (유효성) 7일 예방요법군에서 AsBR의 평균은 1.25, 중앙값은 1.13으로 분석됨.
 - ✓ 모든 출혈이 신청품의 1회 또는 2회 투여로 치료됨.
 - ✓ 이전 연구에서 출혈시 치료받았던 예방요법 환자 3명에서 이전 관찰 수치 대비 AsBR의 85% 수준을 초과하여 감소됨.
 - (안전성) 항체 발생 환자는 없었음.
 - ✓ 14명(82.4%)에서 46건의 응급치료를 필요로 하는 이상반응이 보고되었으며, 모든 이상반응은 경증 또는 중등증이었음.
- [3상/장기, 12세 미만]¹⁸⁾¹⁹⁾ 이전에 치료받은 적이 있는 1-11세의 중증 또는 중등도의

B형 혈우병(9인자 활성 농도 ≤ 2 IU/dl) 남성 환자 27명을 대상으로 신청품을 77주까지 주1회 예방요법으로 투여하면서 출혈시 치료한 전향적, 비무작위, 다국가, 공개표지, 3상 시험에서 1차 평가지표는 안전성 및 약동학이었음.

- (유효성) AsBR 중앙값은 0.00 (0.00, 0.91)이었으며, 6세 미만과 6세 이상군이 유사하였고, 7일 예방 용량 중앙값은 46 IU/kg로 관찰됨.
 - ✓ 출혈의 97.2%가 신청품 1회 또는 2회 투여로서 성공적으로 치료되었으며, 88.7%가 1회 투여로 치료되었고(95% CI 92%-99%), 총 치료의 96%가 효과적이었다고 평가됨.
 - (약동학) 최종 반감기 평균은 91.4시간이었으며, 이전 9인자 치료제 보다 4.3배 증가되었고, 청소율은 1.11ml/h/kg로 이전 9인자 치료제 보다 6.4배 감소됨.
 - ✓ 예방기간 동안 환자들의 9인자 활성 농도 중앙값은 13.4 IU/dl 수준을 유지함.
 - (안전성) 항체 발생 환자 및 밝혀진 다른 안전성 우려는 없었음.
 - ✓ 26명(96.3%)에서 152건의 응급치료를 필요로 하는 이상반응이 보고되었으며, 이상반응 대부분은 경증 또는 중등증이었음(126 mild, 23 moderate, 3 severe).
 - (장기 용법) 기저 시 대비 연구 말미에는 용량 간격이 같은 환자가 16명이었으며, 연장된 환자와 단축된 환자는 각각 4명씩이었음.
 - (장기 유효성) 7일 및 10일 요법군의 AsBR 중앙값은 0.0, 14일 요법군은 1.1로 관찰됨.
 - ✓ 7일과 14일 요법은 자연 출혈 억제 효과면에서 유사하였음; AsBR 차이의 평균 -1.2 (-2.6 to 0.3) bleeding episode/year/subject.
 - ✓ 출혈의 96%가 신청품의 1회 또는 2회 투여로 성공적으로 치료됨.
 - (장기 약동학) 14일 요법군에서 정상 상태의 9인자 활성 농도 평균은 >7.2 IU/dL로 유지됨.
 - (장기 안전성) 항체 발생 환자는 없었음.
- [수술 전·후]²⁰⁾ 3개의 3상 임상시험에서 수술을 경험한 중증 또는 중등도의 B형 혈우병(9인자 활성 농도 $\leq 2\%$) 소아 및 성인 환자 21명에서 수술전·후 신청품의 유효성과 안전성을 측정함.
- (용량) 8명에서 시행된 9건의 주요 정형외과 수술 및 수술 후 14일 동안 신청품은 평균 7회(범위 6-12) 투여되었으며, 신청품 투여량 평균은 수술 전 87 IU/kg, 총 375 IU/kg였음.
 - (유효성) 모든 수술에서 지혈 효과를 excellent (17명) 또는 good (4명)으로 평가하였으며, 21건 수술 중 20건에서 수술 전 1회 투여만으로 수술 중 지혈을 유지함.
 - (안전성) 항체 발생 환자는 없었음.

✓ 정형외과 수술을 받은 5명에서 8건의 이상반응(발열 등)이 보고되었으며, 모두 경증 또는 중등증이었음.

- (학회 의견) 관련 학회²¹⁾에 따르면, 신청품은 표준 반감기 제제 대비 반감기 연장 효과를 나타내며, 예방요법의 효능이 유지되고, 주간 소모량과 주사 횟수의 감소가 유의하게 확인되므로 임상적 효과 및 필요성이 인정되는 약제로 도입이 필요하다는 의견임.
- 또한 반감기 연장 제제인 알프로릭주와 신청품의 약동학적 차이는 있지만, 효과 및 사용량에 큰 차이가 없을 것이라는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 식약처 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되어 해당 적응증에 현재 사용되고 있는 유전자재조합 9인자 제제인 베네피크스주(nonacog alpha), 릭수비스주(nonacog gamma), 알프로릭스주(eftrenonacog alfa)를 대체약제로 선정함.
- (소요비용) 신청품의 연간 소요비용은 [REDACTED] 원으로, 대체약제 가중 연간 소요비용인 [REDACTED] 원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 [REDACTED] 원/IU임.
- (경제성평가) 신청품은 대체약제와 비교시 예방요법의 연간 출혈률에 대한 임상적 유용성 비열등성이 인정되며, 비용-최소화분석 결과 기본 비교대안(알프로릭스주) 대비 신청품의 총 보건의료비용이 절감되므로 비용효과성이 인정됨²²⁾.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상 사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도 약 [REDACTED] 억원, 3차년도 약 [REDACTED] 억원이 되고, 베네피크스주 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 [REDACTED] 억원, 3차년도 약 [REDACTED] 억원 증가될 것으로 예상됨²⁴⁾.
- ※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청된 약제로 2020년 기결정신청 시 약제급여기준 소위원회에서 심의되었으며, 당시 회신된 학회의견을 참고함.
- 2) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology. 16e. 2024. Chapter 34: Drugs Used in Disorders of Coagulation
- 3) Williams Hematology. 10e. 2021. Chapter 122: Hemophilia A and Hemophilia B
- 4) Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 9e. 2020. Chapter 235: Hemophilias and von Willebrand's Disease
- 5) Pharmacotherapy Principles and Practice. 5e. 2019. Chapter 67: Coagulation and Platelet Disorders
- 6) National Bleeding disorders foundation. MASAC Document 280 - MASAC Recommendations Concerning Products Licensed for the Treatment of Hemophilia and Selected Disorders of the Coagulation System (Aug, 2023.)
- 7) Hart DP, et al. International consensus recommendations on the management of people with haemophilia B. Ther Adv Hematol. 2022 Apr 2;13:20406207221085202.
- 8) Srivastava A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020 Aug;26 Suppl 6:1-158.
- 9) Davis J, et al. Systematic review and analysis of efficacy of recombinant factor IX products for prophylactic treatment of hemophilia B in comparison with rIX-FP. J Med Econ. 2019 Oct;22(10):1014-1021.
- 10) annualized bleeding rate
- 11) annualized spontaneous bleeding rate
- 12) (표준반감기 제제) rFIX: 베네픽스주, BAX326: 릭수비스주, (연장반감기 제제) rIX-Fc: 알프로릭스주
- 13) Santagostino E, et al. Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood. 2016 Apr 7;127(14):1761-9.
- 14) Mancuso ME, et al. Long-term safety and efficacy of rIX-FP prophylaxis with extended dosing intervals up to 21 days in adults/adolescents with hemophilia B. J Thromb Haemost. 2020 May;18(5):1065-1074.
- 15) Pabinger I, et al. Extended half-life factor IX prophylaxis up to every 21 days in hemophilia B: a longitudinal analysis of the efficacy and safety in selected adult patients. Res Pract Thromb Haemost. 2023 May 25;7(4):100195.
- 16) Martinowitz U, Lubetsky A. Phase I/II, open-label, multicenter, safety, efficacy and PK study of a recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rIX-FP) in subjects with hemophilia B. Thromb Res. 2013 Mar;131 Suppl 2:S11-4.
- 17) Martinowitz U, et al. Results of a phase I/II open-label, safety and efficacy trial of coagulation factor IX (recombinant), albumin fusion protein in haemophilia B patients. Haemophilia. 2015 Nov;21(6):784-90.
- 18) Kenet G, et al. Long-acting recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) in children. Results of a phase 3 trial. Thromb Haemost. 2016 Sep 27;116(4):659-68.
- 19) Kenet G, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Recombinant Coagulation Factor IX Albumin Fusion Protein (rIX-FP) in Previously Treated Pediatric Patients with Hemophilia B: Results from a Phase 3b Extension Study. Thromb Haemost. 2020 Apr;120(4):599-606.

20) Négrier C, et al. Efficacy and safety of long-acting recombinant fusion protein linking factor IX with albumin in haemophilia B patients undergoing surgery. Haemophilia. 2016 Jul;22(4):e259-66.

21) 한국혈전지혈학회(), 대한혈액학회()

22) 2023년 제8차, 2023년 제11차, 2024년 제2차 경제성평가 소위원회 심의

23) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상 사용량 × 신청약가

24) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

재정 증감액 = (신청품의 연간 투약비용 - 대체약제 가중 연간 투약비용) × 제약사 제출 예상 환자수()